
بسم الله الرحمن الرحيم



دانشکده فنی مهندسی

پروژه پایانی

دستیار هوشمند ریکاردو (AI Agent)

نگارش:

محمدعارف واشیان

حنانه چرم‌گر

استاد راهنما:

دکتر هادی خادمی

بهمن‌ماه ۱۴۰۴

چکیده:

این پروژه یک ربات تلگرامی با نام «ریکاردو» است که با استفاده از پکیج python-telegram-bot در زبان برنامه‌نویسی پایتون پیاده‌سازی شده است. هدف این ربات، ساده‌سازی مدیریت کارهای روزمره کاربران از طریق یک رابط کاربری تعاملی در بستر تلگرام است. ریکاردو امکانات متنوعی مانند ثبت و مدیریت یادآورها، ساخت و ویرایش لیست کارها، ارسال ایمیل به آدرس‌های مشخص‌شده و نمایش بازه قیمت بلیط‌های هواپیمایی بین دو شهر را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند با ارسال پیام‌های متنی ساده، تعامل مؤثری با ربات داشته و امور شخصی خود را با سهولت بیشتری مدیریت کنند. این ربات با طراحی ماژولار، قابلیت گسترش‌پذیری و به‌روزرسانی دارد و می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای توسعه ربات‌های هوشمندتر در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: یادآور، لیست‌کار، ایمیل، بلیط هواپیما، زبان طبیعی.

فهرست مطالب

عنوان **صفحه**

فصل اول – کلیات پژوهش ۱

۱-۱. مقدمه ۲

۱-۲. بیان مسئله ۲

۱-۳. ضرورت و اهمیت پژوهش ۲

۱-۴. اهداف پژوهش ۳

۱-۴-۱. هدف اصلی ۳

۱-۴-۲. اهداف اختصاصی ۳

۱-۵. سؤال‌های پژوهش ۳

۱-۵-۱. سؤال اصلی پژوهش ۳

۱-۵-۲. سؤال‌های فرعی پژوهش ۳

۱-۶. روش پژوهش ۴

۱-۷. تعاریف نظری و عملیاتی ۴

۱-۷-۱. یادآوری (Reminder): ۴

۱-۷-۲. لیست کارها (To-Do List): ۴

۱-۷-۳. ارسال ایمیل: ۵

۱-۷-۴. نمایش قیمت بلیط: ۵

۱-۸. جمع‌بندی فصل ۵

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۶

۲-۱. مقدمه ۷

۲-۲. مبانی نظری ۷
۲-۲-۱. ربات‌های تلگرام ۷
۲-۲-۲. تعامل متنی در رابط‌های کاربری ۷
۲-۲-۳. مدیریت وظایف شخصی ۷
۲-۲-۴. پکیج python-telegram-bot ۸
۲-۲-۵. ارسال ایمیل از طریق SMTP ۸
۲-۲-۶. تحلیل قیمت بلیط هواپیما ۸
۲-۳. جمع‌بندی فصل ۸

فصل سوم – روش تحقیق و پیاده سازی پروژه ۹

۳-۱. مقدمه ۱۰
۳-۲. روش تحقیق ۱۰
۳-۳. معماری کلی سیستم ۱۰
۳-۴. ابزارها و تکنولوژی‌های استفاده‌شده ۱۱
۳-۵. پردازش زبان طبیعی (NLP) ۱۱
۳-۶. مدیریت زمان و یادآورها ۱۲
۳-۷. ارسال ایمیل ۱۲
۳-۸. لیست کارها ۱۲
۳-۹. بررسی قیمت بلیط هواپیما ۱۲
۳-۱۰. تعامل کاربر و پاسخ‌دهی ۱۳
۳-۱۱. جمع‌بندی فصل ۱۳

فصل چهارم – ارزیابی و نتایج پروژه ۱۴

۴-۱. مقدمه ۱۵
۴-۲. روش ارزیابی ۱۵
۴-۳. نتایج عملکردی براساس سناریوها ۱۵
۴-۳-۱. یادآوری‌ها ۱۵
۴-۳-۲. لیست کارها ۱۶
۴-۳-۳. ارسال ایمیل ۱۶
۴-۳-۴. بررسی قیمت بلیط هواپیما ۱۶
۴-۵. بازخورد کاربران ۲۰
۴-۶. جمع‌بندی فصل ۲۰
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۱
۵-۱. مقدمه ۲۲
۵-۲. نتیجه‌گیری ۲۲
۵-۳. نقاط قوت پروژه ۲۲
۵-۴. محدودیت‌ها ۲۳
۵-۵. پیشنهادات برای توسعه آینده ۲۳
۵-۶. جمع‌بندی فصل ۲۳
منابع ۲۴

فهرست جداول

عنوان **صفحه**

جدول ۱-۳ - ابزارها و تکنولوژی‌های استفاده شده و کاربردشان ۱۱

فهرست تصاویر

عنوان **صفحه**

تصویر ۴-۱ – یادآوری‌ها ۱۷
تصویر ۴-۲ – لیست کارها ۱۸
تصویر ۴-۳ – ارسال ایمیل ۱۹
تصویر ۴-۴ – نتیجه‌ی ارسال ایمیل ۱۹
تصویر ۴-۵ – بررسی قیمت بلیط هواپیما ۱۹

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱. مقدمه

با گسترش روزافزون استفاده از پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، بستر مناسبی برای ارائه خدمات هوشمند و شخصی‌سازی‌شده فراهم شده است. یکی از کاربردهای جذاب در این حوزه، طراحی و پیاده‌سازی ربات‌هایی است که بتوانند نقش یک دستیار دیجیتال را برای کاربران ایفا کنند. این پروژه با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک ربات تلگرامی به نام «ریکاردو» انجام شده است که خدماتی مانند ثبت یادآوری‌ها، مدیریت لیست کارها، ارسال ایمیل، و بررسی بازه‌ی قیمت بلیط‌های هواپیمایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این ربات با بهره‌گیری از پکیج قدرتمند python-telegram-bot در زبان پایتون توسعه یافته و با تمرکز بر رابط کاربری ساده و تعامل طبیعی با کاربر طراحی شده است.

۱-۲. بیان مسئله

در دنیای پرمشغله امروز، فراموش‌کردن کارهای مهم، برنامه‌ریزی ضعیف و نداشتن ابزار یکپارچه برای مدیریت وظایف، از مشکلات رایج افراد است. در حالی‌که ابزارهای زیادی برای این منظور طراحی شده‌اند، استفاده از آن‌ها اغلب نیازمند نصب نرم‌افزارهای جانبی یا آشنایی با رابط‌های کاربری پیچیده است. استفاده از یک ربات در بستر تلگرام می‌تواند این مشکل را با ارائه‌ی امکانات مدیریتی در بستری آشنا و روزمره حل کند. این پروژه تلاش دارد با طراحی یک ربات هوشمند و قابل تعامل، ابزار کمکی مناسبی برای مدیریت زمان و کارهای شخصی کاربران فراهم کند.

۱-۳. ضرورت و اهمیت پژوهش

امروزه ربات‌های تلگرام در نقش ابزارهایی کاربردی برای انجام امور روزمره ظاهر شده‌اند. از آنجایی که تلگرام یکی از پراستفاده‌ترین پیام‌رسان‌ها در ایران است، طراحی ربات‌هایی که بتوانند به‌طور مؤثر وظایف کاربران را مدیریت کنند، می‌تواند نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری روزانه ایفا کند. این پروژه، با ارائه یک نمونه عملیاتی از چنین رباتی، می‌تواند بستری برای توسعه راه‌کارهای مشابه یا پیشرفته‌تر باشد.

۱-۴. اهداف پژوهش

۱-۴-۱. هدف اصلی

طراحی و پیاده‌سازی یک ربات تلگرام با قابلیت مدیریت یادآوری‌ها، لیست کارها، ارسال ایمیل و بررسی قیمت بلیط هواپیما با زبان برنامه‌نویسی پایتون.

۱-۴-۲. اهداف اختصاصی

- تسهیل مدیریت وظایف و یادآوری‌ها برای کاربران در محیط تلگرام
- فراهم‌کردن امکان ارسال ایمیل به صورت مستقیم از طریق ربات
- امکان مشاهده بازه قیمتی بلیط هواپیما با وارد کردن مبدا، مقصد و تاریخ
- طراحی رابط کاربری متنی ساده و قابل فهم برای تعامل با ربات
- فراهم‌کردن زیرساختی برای توسعه‌پذیری در آینده (افزودن قابلیت‌های جدید)

۱-۵. سؤال‌های پژوهش

۱-۵-۱. سؤال اصلی پژوهش

چگونه می‌توان یک ربات تلگرامی طراحی کرد که بتواند با تعامل متنی، خدماتی مانند مدیریت یادآوری، لیست کارها، ارسال ایمیل و بررسی قیمت بلیط هواپیما را ارائه دهد؟

۱-۵-۲. سؤال‌های فرعی پژوهش

- چه ساختارهایی برای نگهداری اطلاعات کاربران و تعامل با آن‌ها مناسب‌تر است؟
- چگونه می‌توان تعامل متنی طبیعی را با کاربر در محیط تلگرام فراهم کرد؟
- چه روش‌هایی برای اتصال به خدمات ایمیل و APIهای بررسی قیمت بلیط مناسب است؟
- چگونه می‌توان زمان‌بندی هشدارها و یادآوری‌ها را به صورت دقیق پیاده‌سازی کرد؟

۱-۶. روش پژوهش

این پروژه از نوع کاربردی – توسعه‌ای است و روش انجام آن به‌صورت تحقیق مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر توسعه سیستم عملیاتی می‌باشد. فرآیند توسعه پروژه شامل مراحل تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی ساختار و واسط کاربر، پیاده‌سازی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Python و پکیج python-telegram-bot، تست قابلیت‌ها، و اصلاح نهایی بوده است.

برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز مانند اطلاعات زمان‌بندی کاربران یا آدرس‌های ایمیل، از ورودی‌های متنی کاربران در محیط تلگرام استفاده شده است. خروجی سیستم نیز به صورت تعاملی به کاربر نمایش داده می‌شود. این ربات به صورت ماژولار پیاده‌سازی شده و امکان توسعه آن در آینده نیز فراهم است.

۱-۷. تعاریف نظری و عملیاتی

۱-۷-۱. یادآوری (Reminder):

تعریف نظری: یادآوری به فرآیند هشدار به کاربر در یک زمان مشخص در آینده برای انجام یک وظیفه گفته می‌شود.

تعریف عملیاتی: کاربر متنی شامل موضوع و زمان دلخواه را به ربات ارسال می‌کند و در زمان مشخص، ربات آن پیام را برای او ارسال می‌کند.

۱-۷-۲. لیست کارها (To-Do List):

تعریف نظری: لیست کارها فهرستی از وظایف فردی است که باید در یک بازه زمانی مشخص انجام شوند.

تعریف عملیاتی: کاربر می‌تواند وظایف خود را به صورت متنی به ربات اعلام کند. ربات این وظایف را ذخیره کرده و به صورت لیست شده به کاربر نمایش می‌دهد.

۳-۷-۱. ارسال ایمیل:

تعریف نظری: ارسال پیام متنی به یک یا چند گیرنده از طریق پروتکل‌های اینترنتی مانند SMTP.

تعریف عملیاتی: کاربر یک یا چند آدرس ایمیل را همراه با متن پیام وارد کرده و ربات، از طریق یک ماژول ارسال ایمیل، پیام را برای آن گیرندگان ارسال می‌کند.

۴-۷-۱. نمایش قیمت بلیط:

تعریف نظری: دریافت اطلاعات مربوط به قیمت بلیط هواپیما بین دو شهر در تاریخ مشخص.

تعریف عملیاتی: کاربر مبدأ، مقصد و تاریخ را وارد کرده و ربات با استفاده از API وب‌سایت‌های پرواز، بازه قیمت‌ها را نمایش می‌دهد.

۸-۱. جمع‌بندی فصل

در این فصل، ابتدا مقدمه‌ای بر اهمیت استفاده از ربات‌های تلگرامی در مدیریت امور روزمره ارائه شد. سپس مسئله اصلی تحقیق، اهداف کلی و فرعی، اهمیت موضوع، سوالات پژوهش، روش انجام پروژه و تعاریف کلیدی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مسیر، فصل دوم به بررسی پیشینه پژوهش و تکنولوژی‌های مورد استفاده خواهد پرداخت تا چارچوب نظری مناسبی برای پروژه فراهم شود.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱. مقدمه

در این فصل به بررسی مفاهیم نظری مرتبط با ربات‌های تلگرامی، تعامل انسان و ماشین در بستر پیام‌رسان‌ها، و نیز ابزارها و فناوری‌هایی که در توسعه ربات ریکاردو استفاده شده‌اند پرداخته می‌شود. همچنین، نمونه‌هایی از ربات‌ها و ابزارهای مشابه بررسی می‌شوند تا جایگاه پروژه حاضر در میان آن‌ها مشخص گردد.

۲-۲. مبانی نظری

۲-۲-۱. ربات‌های تلگرام

ربات‌های تلگرامی، حساب‌های کاربری ویژه‌ای هستند که به صورت خودکار و برنامه‌ریزی‌شده به درخواست‌های کاربران پاسخ می‌دهند. این ربات‌ها با استفاده از Telegram Bot API امکان تعامل با کاربران را از طریق پیام‌های متنی، دکمه‌ها، عکس، فایل و ... فراهم می‌سازند.

۲-۲-۲. تعامل متنی در رابط‌های کاربری

تعامل متنی به عنوان یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین روش‌های تعامل بین انسان و ماشین شناخته می‌شود. این نوع تعامل در بسترهایی مانند پیام‌رسان‌ها بسیار طبیعی و پذیرفته شده است و کاربران بدون نیاز به آموزش خاص، می‌توانند با سیستم ارتباط برقرار کنند.

۲-۲-۳. مدیریت وظایف شخصی

مدیریت کارهای روزمره، یادآورها و برنامه‌ریزی زمانی، نقش مهمی در بهره‌وری فردی ایفا می‌کند. ابزارهایی نظیر To-Do List، تقویم و یادآور در بسیاری از اپلیکیشن‌های شخصی‌سازی‌شده وجود دارند و در این پروژه، این قابلیت‌ها در بستر تلگرام پیاده‌سازی شده‌اند.

۲-۲-۴. پکیج python-telegram-bot

پکیج python-telegram-bot یکی از قدرتمندترین ابزارها برای ساخت ربات‌های تلگرامی با زبان پایتون است. این پکیج با فراهم‌کردن کلاس‌ها و توابع مورد نیاز برای ارتباط با Telegram Bot API، فرآیند توسعه را ساده و انعطاف‌پذیر می‌سازد.

۲-۲-۵. ارسال ایمیل از طریق SMTP

ارسال ایمیل از برنامه‌ها معمولاً با استفاده از پروتکل SMTP انجام می‌شود. در پروژه حاضر، این قابلیت از طریق کتابخانه‌های smtplib و email در پایتون پیاده‌سازی شده و کاربران می‌توانند بدون نیاز به خروج از محیط تلگرام، ایمیل‌های خود را ارسال کنند.

۲-۲-۶. تحلیل قیمت بلیط هواپیما

در پروژه‌ی ریکاردو، برای ارائه بازه قیمت بلیط هواپیما، از APIهای موجود استفاده می‌شود. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا بدون مراجعه به وب‌سایت، از طریق پیام متنی، قیمت بلیط‌ها را مشاهده کنند.

۲-۳. جمع‌بندی فصل

در این فصل، ابتدا مفاهیم نظری مرتبط با ربات‌های تلگرامی، تعامل متنی، مدیریت وظایف و ابزارهای فنی بررسی شد. اطلاعات این فصل، پایه‌ی نظری مناسبی برای تحلیل فنی پروژه و پیاده‌سازی آن در فصل بعد فراهم می‌کند.

فصل سوم

روش تحقیق و پیاده‌سازی پروژه

۳-۱. مقدمه

در این فصل، فرآیند طراحی، توسعه و پیاده‌سازی ربات تلگرامی «ریکاردو» به تفصیل بررسی می‌شود. ابتدا روش کلی اجرای پروژه تشریح می‌گردد، سپس اجزای فنی مختلف شامل تحلیل درخواست‌ها، پردازش زبان طبیعی (NLP)، زمان‌بندی، ارسال ایمیل، و بازیابی داده‌های قیمت بلیط هواپیما مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۳-۲. روش تحقیق

روش تحقیق در این پروژه از نوع کاربردی – توسعه‌ای است که با رویکرد مهندسی نرم‌افزار و مبتنی بر توسعه یک سیستم عملیاتی اجرا شده است. چرخه‌ی اجرای پروژه شامل مراحل زیر بوده است:

۱. جمع‌آوری نیازمندی‌های کاربران (از طریق تحلیل عملکرد ربات‌های مشابه و بررسی تجربیات کاربران تلگرام)
۲. طراحی ساختار کلی ربات و ماژول‌بندی قابلیت‌ها
۳. انتخاب فناوری‌ها و ابزارهای پیاده‌سازی
۴. توسعه و تست هر بخش به‌صورت مجزا
۵. ارزیابی عملکرد نهایی و رفع اشکال

۳-۳. معماری کلی سیستم

ربات به‌صورت ماژولار طراحی شده است و هسته‌ی اصلی آن شامل سه بخش اصلی است:

۱. **مدیریت تعامل با کاربر:** شامل دریافت پیام، تحلیل محتوای متنی و ارسال پاسخ
۲. **منطق وظایف:** شامل ماژول‌های یادآور، لیست کارها، ایمیل و بررسی بلیط
۳. **پردازش متن و تفسیر دستور کاربر:** با استفاده از API هوش مصنوعی برای تحلیل زبان طبیعی

۳-۴. ابزارها و تکنولوژی‌های استفاده‌شده

ابزارها و تکنولوژی‌های استفاده شده در جدول زیر به همراه کاربردشان نوشته شده است:

جدول ۱-۳ - ابزارها و تکنولوژی‌های استفاده شده و کاربردشان

کاربرد	ابزار / تکنولوژی
زبان برنامه‌نویسی اصلی	Python
خواندن اطلاعات از فایل env	python-decouple
ایجاد و مدیریت ربات تلگرامی	python-telegram-bot
ذخیره‌سازی داده‌های کاربران	SQLite
ارسال ایمیل	smtplib, email
استفاده از رجکس برای تشخیص ایمیل‌ها در متن	re (regex)
پردازش زبان طبیعی کاربران با استفاده از API هوش مصنوعی Gemini	google-generativeai
دریافت اطلاعات قیمت بلیط با API	requests
تبدیل رشته به آبجکت زمان	datetime
تبدیل تاریخ میلادی به شمسی	jdatetime

۳-۵. پردازش زبان طبیعی (NLP)

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه، توانایی تحلیل خودکار متن پیام‌های کاربران است. به‌جای استفاده از جملات از پیش تعیین‌شده یا دکمه‌های آماده، کاربر می‌تواند به زبان طبیعی درخواست خود را مطرح کند (مانند: فردا ساعت ۹ یادم بنداز ایمیل بزنم).

در این بخش، ربات پیام کاربر را به API هوش مصنوعی ارسال می‌کند. مدل زبانی با استفاده از تحلیل معنایی و زبانی، خروجی‌ای مانند نوع درخواست، زمان، متن یادآوری و ... را استخراج کرده و یک متن که تیکه ای از متن به فرمت JSON است به ربات برمی‌گرداند. سپس ربات کلید و مقدارهای داخل متن را اسخراج میکند و به یک دیکشنری تبدیل می‌کند و براساس آن، اقدام مناسب را انجام می‌دهد.

۳-۶. مدیریت زمان و یادآورها

برای ثبت یادآوری‌ها، از ترکیب datetime برای تحلیل زمان و از job_queue برای زمان‌بندی هشدارها استفاده شده است. ربات زمان فعلی را با زمان تعیین‌شده مقایسه کرده و در صورت رسیدن موعد، یادآوری را برای کاربر ارسال می‌کند.

۳-۷. ارسال ایمیل

ماژول ارسال ایمیل از smtplib و email برای ارسال پیام‌های متنی به آدرس‌های ایمیل استفاده می‌کند. کاربر می‌تواند یک یا چند آدرس ایمیل به همراه متن پیام ارسال کند. پس از تحلیل پیام توسطNLP ، ایمیل به صورت خودکار ارسال می‌شود.

۳-۸. لیست کارها

کاربر می‌تواند وظایف خود را با زبان طبیعی ارسال کند. پس از پردازش، وظیفه در لیست کارهای او ذخیره شده و در هر زمان قابل مشاهده، حذف یا علامت‌گذاری به عنوان انجام‌شده است.

۳-۹. بررسی قیمت بلیط هواپیما

در این ماژول، کاربر مبدا، مقصد و تاریخ سفر را وارد می‌کند. ربات با استفاده از API مناسب، بازه قیمت بلیط‌ها را برای آن روز نمایش می‌دهد.

۳-۱۰. تعامل کاربر و پاسخ‌دهی

تمامی تعاملات با کاربر از طریق پیام‌های متنی انجام می‌شود. تلاش شده است که ربات حتی الامکان از منوها و دکمه‌ها پرهیز کرده و بیشتر مبتنی بر تحلیل زبان طبیعی عمل کند تا تجربه‌ای انسانی‌تر برای کاربر رقم بخورد.

۳-۱۱. جمع‌بندی فصل

در این فصل، رویکرد فنی و ساختاری پروژه به‌طور کامل بررسی شد. استفاده از NLP برای تحلیل پیام کاربران، طراحی ماژولار، زمان‌بندی دقیق، و ارتباط با سرویس‌های بیرونی از ویژگی‌های برجسته این پروژه به شمار می‌روند. در فصل بعد، عملکرد این قابلیت‌ها در سناریوهای واقعی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم

ارزیابی و نتایج پروژه

۴-۱. مقدمه

پس از پیاده‌سازی و اجرای ربات ریکاردو، لازم است عملکرد آن در شرایط واقعی بررسی و تحلیل شود. در این فصل، نتایج حاصل از اجرای هر قابلیت اصلی ربات مورد بررسی قرار گرفته، نمونه‌هایی از ورودی‌ها و خروجی‌های واقعی آورده شده، و نقاط قوت و ضعف احتمالی تحلیل می‌شود.

۴-۲. روش ارزیابی

برای ارزیابی عملکرد پروژه، مجموعه‌ای از سناریوهای کاربردی واقعی طراحی شد. کاربران مختلف با سن، تجربه و سبک بیان متفاوت، تعاملاتی را با ربات انجام دادند. معیارهای ارزیابی شامل موارد زیر بود:

- دقت تحلیل متن ورودی (با استفاده از NLP)
- زمان پاسخ‌دهی ربات
- موفقیت در انجام عملیات (یادآوری، ارسال ایمیل، اضافه‌کردن وظایف و ...)
- میزان رضایت کاربر از سادگی تعامل

۴-۳. نتایج عملکردی براساس سناریوها

در ادامه برای هر قسمت مثالی از صفحه ربات ریکاردو که به صورت عملی اجرا شده است به صورت تصویر مشاهده می‌کنیم.

۴-۳-۱. یادآوری‌ها

برای این قسمت قابلیت‌های اضافه‌کردن یادآور جدید، نمایش لیست یادآورها، تغییر زمان یادآور و لغو کردن یادآور که در تصویر ۴-۱ نمونه‌ای از این قابلیت‌ها را مشاهده می‌کنید.

۴-۳-۲. لیست کارها

برای این قسمت قابلیت‌های اضافه‌کردن کار جدید، نمایش لیست کارها، علامت زدن برای انجام کاری در امروز و حذف کردن یا تیک زدن به عنوان انجام شدن کار که در تصویر ۲-۴ نمونه‌ای از این قابلیت‌ها را مشاهده می‌کنید.

۴-۳-۳. ارسال ایمیل

در این قسمت امکان ارسال ایمیل به یک یا چند آدرس ایمیل فراهم است که نمونه‌ای از آن را در تصاویر ۳-۴ و ۴-۴ مشاهده می‌کنید.

۴-۳-۴. بررسی قیمت بلیط هواپیما

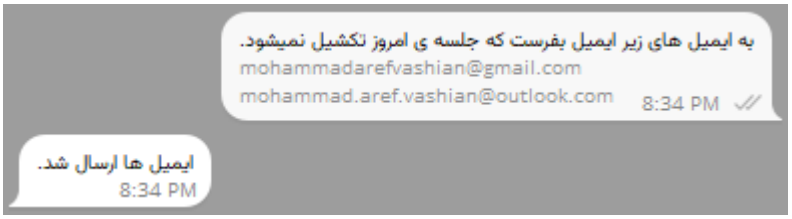
در این قسمت امکان مشاهده‌ی بلیط‌های هواپیمایی موجود در برخی سایت‌ها برای مبدا و مقصد خاص و همچنین برای تاریخ خاص وجود دارد که نمونه‌ای از آن را در تصویر ۵-۴ مشاهده می‌کنید.



تصویر ۱-۴ – یادآوری‌ها



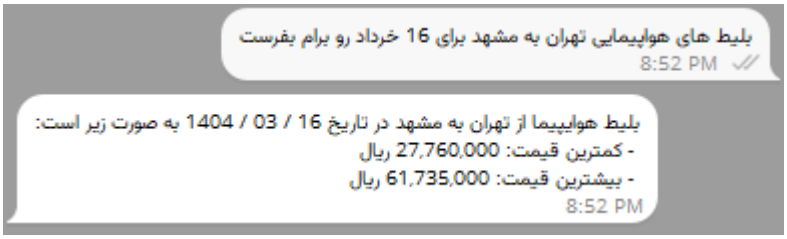
تصویر ۲-۴ – لیست کارها



تصویر ۳-۴ – ارسال ایمیل



تصویر ۴-۴ – نتیجه‌ی ارسال ایمیل



تصویر ۵-۴ – بررسی قیمت بلیط هواپیما

۴-۵. بازخورد کاربران

کاربران آزمایشی از موارد زیر ابراز رضایت کردند:

- تعامل طبیعی و بدون نیاز به آموزش
- سادگی و روان بودن رابط
- پاسخ‌گویی سریع
- کاربردی بودن ترکیب یادآورها با لیست کارها

تنها نقطه ضعف مطرح شده، نیاز به دقت بیشتر در درک اصطلاحات مبهم بود که می‌تواند در آینده با بهبود مدل زبان پوشش داده شود.

۴-۶. جمع‌بندی فصل

در این فصل، نحوه ارزیابی پروژه در محیط واقعی شرح داده شد. نتایج نشان دادند که ربات ریکاردو توانسته است در اکثر وظایف عملکرد موفق و قابل‌قبولی از خود نشان دهد. استفاده از تحلیل زبان طبیعی و طراحی ساده اما کاربردی، از دلایل اصلی رضایت کاربران بوده‌اند. در فصل بعد، نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهادات توسعه ارائه خواهد شد.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱. مقدمه

در این فصل، خلاصه‌ای از مراحل انجام پروژه و یافته‌های به‌دست‌آمده ارائه می‌گردد. سپس با توجه به تحلیل عملکرد ربات و بازخورد کاربران، پیشنهاداتی برای بهبود و گسترش آن در آینده مطرح خواهد شد.

۵-۲. نتیجه‌گیری

پروژه حاضر با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک ربات تلگرامی چندمنظوره با نام «ریکاردو» انجام شد که بتواند به‌عنوان یک دستیار دیجیتال، وظایف متعددی نظیر یادآوری، مدیریت لیست کارها، ارسال ایمیل و نمایش قیمت بلیط‌های هواپیمایی را در محیطی ساده و تعاملی انجام دهد.

با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Python ربات به‌صورت ماژولار طراحی شد تا هر بخش از آن به طور مستقل قابل توسعه و نگهداری باشد. از جمله نوآوری‌های اصلی پروژه، استفاده از API هوش مصنوعی برای تحلیل زبان طبیعی کاربران (NLP) است که امکان تعامل آزاد با زبان گفتاری و دستورات غیرساختاری را فراهم کرده است.

نتایج ارزیابی پروژه نشان داد که ربات در اکثر وظایف خود عملکرد دقیق، سریع و قابل اتکایی دارد و با استقبال کاربران آزمایشی مواجه شده است.

۵-۳. نقاط قوت پروژه

- استفاده از NLP برای تعامل طبیعی‌تر با کاربر
- طراحی ساده و قابل‌فهم در بستر تلگرام
- ترکیب چند قابلیت کاربردی در یک ربات
- معماری ماژولار و توسعه‌پذیر
- استفاده از ابزارهای رایگان و قابل استقرار روی هاست‌های ساده

۵-۴. محدودیت‌ها

- تحلیل زبان طبیعی گاهی در درک مفاهیم مبهم یا جملات چندلایه دچار خطا می‌شود.
- ارسال ایمیل در برخی سرورها نیاز به تنظیمات خاص دارد (مثلاً محدودیت SMTP).
- وابستگی به APIهای سایتاها برای دریافت قیمت بلیط که ممکن است ناپایدار یا پولی باشند.

۵-۵. پیشنهادات برای توسعه آینده

- استفاده از مدل‌های NLP داخلی به‌جای وابستگی به API
- افزودن رابط کاربری گرافیکی از طریق باتن‌های هوشمند یا وب‌اپ تلگرام
- امکان دسته‌بندی وظایف و یادآورها در گروه‌های موضوعی
- افزودن قابلیت‌هایی مانند: تبدیل صوت به متن، ترجمه پیام‌ها، یادآوری‌های تکرارشونده
- اتصال به تقویم شمسی و نمایش وظایف براساس روز
- ارائه خروجی گزارشات به صورت فایل PDF یا Excel

۵-۶. جمع‌بندی فصل

در این فصل، با نگاهی به کل پروژه، نتایج، نقاط قوت، محدودیت‌ها و مسیرهای توسعه آتی بررسی شد. ربات ریکاردو، نمونه‌ای از یک ابزار هوشمند شخصی است که می‌تواند به عنوان دستیار دیجیتال در پیام‌رسان تلگرام، خدماتی مفید و قابل‌گسترش ارائه دهد. استفاده از تحلیل زبان طبیعی، این پروژه را از سایر ربات‌های ساده متمایز ساخته و آن را به بستری مناسب برای گسترش در آینده تبدیل می‌کند.

منابع

1. GeeksForGeeks :
   https://www.geeksforgeeks.org/
2. Python-telegram-bot documentation :
   https://docs.python-telegram-bot.org/en/stable/
3. ChatGPT : OpenAI
4. Gemini : Google AI

Abstract

This project presents a Telegram bot named Ricardo, developed using the python-telegram-bot package in the Python programming language. The primary goal of this bot is to simplify users' daily task management through an interactive interface within the Telegram platform. Ricardo offers a variety of features, including creating and managing reminders, building and editing to-do lists, sending emails to specified addresses, and displaying the price range of airline tickets between two cities. Users can interact effectively with the bot by sending simple text messages and manage their personal tasks more easily. Designed with a modular structure, the bot is extendable and updatable, making it a solid foundation for developing more intelligent bots in the future.

Keywords:

Reminders, to-do lists, emails, airline tickets, natural language.

The Ministry of Science, Research & Technology



University of Science and Culture

Faculty of Engineering

Robot Science Fundamentals Project

Ricardo AI Agent

By:

Mohammad Aref Vashian

Hannaneh Charmgar

Supervisor:

Dr.Hadi Khademi

February 2025